

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ►

/2 points

1. Convertir le nombre entier naturel 52 en binaire

2. Convertir le nombre binaire 101101 en entier naturel (positif)

Exercice 2 ►

Convertir le nombre 5,75 en binaire. Justifier votre calcul.

/2 points

Exercice 3 ►

Convertir le nombre binaire 1101,101 en décimal. Justifier votre calcul.

/2 points

Exercice 4 ►

On suppose que l'on dispose des deux fonctions suivantes :

/2 points

- `conv_partie_entiere(n)` : qui prend en paramètre un entier naturel n et renvoie sa représentation binaire sous forme de chaîne de caractères.
- `conv_partie_decimale(x)` : qui prend en paramètre un nombre décimal x compris entre 0 et 1, et renvoie sa représentation binaire sous forme de chaîne de caractères.

</> Code Python

```
1 assert conv_partie_entiere(5) == "101"
2 assert conv_partie_entiere(13) == "1101"
3 assert conv_partie_decimale(0.9375) == "1111"
4 assert conv_partie_decimale(0.8125) == "1110"
```

Compléter la fonction suivante qui permet de convertir un nombre décimal en binaire en utilisant les fonctions précédentes.

</> Code Python

```
1 def conv_decimal_binaire(nombre):
2     ''' Convertit un nombre decimal en binaire.
3     nombre : un nombre decimal (float)
4     '''
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 assert conv_decimal_binaire(5.75) == "101,11"
19 assert conv_decimal_binaire(13.625) == "1101,101"
```

Exercice 5 ►

/2 points

On suppose que l'on dispose d'un dictionnaire `morse` suivant :

</> Code Python

```
1 morse = {'A': '.-', 'B': '-...', 'C': '-.-.', 'D': '-..', 'E': '.', 'F': '..-.',
2         'G': '---.', 'H': '....', 'I': '...', 'J': '---.', 'K': '-.-',
3         'L': '.-..', 'M': '--', 'N': '-.', 'O': '---', 'P': '.-.-',
4         'Q': '---.', 'R': '.-.', 'S': '...', 'T': '-', 'U': '...-',
5         'V': '...-', 'W': '-.-', 'X': '-.-.-', 'Y': '-.-.-', 'Z': '---.'}
```

1. Ecrire une fonction `conv_morse(texte)` qui prend en paramètre une chaîne de caractères `texte` et qui renvoie la traduction de ce texte en code Morse. On supposera que le texte ne contient que des lettres majuscules et des espaces.

On respectera les conventions suivantes :

- Chaque lettre est séparée par un espace en Morse.
- Les espaces entre les mots sont représentés par " / " en Morse.

```
</> Code Python
1 def conv_morse(texte):
2     ''' Convertit un texte en code Morse.
3     texte : une chaîne de caractères contenant uniquement des lettres
4     majuscules et des espaces
5     Les espaces sont représentés par " / " en Morse.
6     '''
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19     # Tests
20 assert conv_morse("PYTHON") == ".--. -.- - .... -- ."
21 assert conv_morse("HELLO WRLD") == ".... . -.- -.- / .- . . . -.."
```